



Kapsamli Terim Rehberi

Ogrenme Sirasina Gore Duzenlenmis - 26 Bolum

Matematik - Algoritmalar - OS - Aglar - DB - Guvenlik - API

ML/AI - DL/LLM - DevOps - Linux - Test - Kariyer - IoT - ...

Her CS Ogrencisinin Bilmesi Gereken 350+ Terim

Ayrik Mat.	Programlama	Algoritmalar	Matematik	Teorik CS	Donanim	OS	Aglar	Veritabani
Guvenlik	API/Web	Bulut/DevOps	Veri Bil.	Derin Ogr.	Veri Muh.	Goruntu	Derleyici	Paralel
Yazilim Muh.	Linux	Regex	Testing	Kariyer	Etik	IoT	Sayisal	

ICERIKLER - 26 Bolum / 350+ Terim - Ogrenme Sirasina Gore

1. AYRIK MATEMATIK (CS'nin Matematiksel Temeli)

- Mantik & Onermeler
- Kanit Teknikleri
- Modular Aritmetik
- Pigeonhole Prensibi
- Recurrence Relations
- Agac (Tree) Matematigi
- Uretici Fonksiyonlar
- Kume Teorisi
- Matematiksel Tumevarim
- Kombinatorik Temelleri
- Inklusyon-Disklusyon
- Graf Teorisi Temelleri
- Olasilik & Beklenen Deger

2. PROGRAMLAMA TEMELLERI & DIL KAVRAMLARI

- Compiled vs Interpreted
- Pointer & Reference
- Scope & Lifetime
- OOP: 4 Pillar
- Exception Handling
- Concurrency Primitives
- Design Patterns
- Stack & Heap Bellek
- Tip Sistemi
- Garbage Collection
- SOLID Prensipleri
- Functional Programming
- Generics & Templates
- Metaprogramlama

3. ALGORITMALAR & VERI YAPILARI

- Big-O Notation
- Array vs Linked List
- Hash Table
- Heap (Min/Max)
- Binary Search
- DFS (Derinlik Once)
- Dijkstra
- Greedy Algoritmalar
- Approximation Algorithms
- Amortized Analiz
- Stack & Queue
- Binary Search Tree
- Graf Temsili
- BFS (Genislik Once)
- Siralama Algoritmaları
- Dynamic Programming
- Backtracking
- Complexity Classes

4. MATEMATIK TEMELLERI (CS & AI icin)

- Vektor & Matris
- Ozvektor & Ozde ger
- Temel Olasilik
- Istatistiksel Tahmin
- Bilgi Teorisi
- Zincir Kurali
- Sayisal Yontemler
- Dogrusal Bagimsizlik
- SVD
- Olasilik Dagilimleri
- Hipotez Testi
- Turev & Gradyan
- Konvekslik & Optimizasyon

5. TEORIK CS & HESAPLANABILIRLIK

- Chomsky Hiyerarsisi
- Duzenli Dil & Pumping
- Turing Makinesi
- Rice Teoremi
- NP Sinifi
- P vs NP
- Sonlu Otomat (DFA/NFA)
- Context-Free Grammar
- Durmak Problemi
- P Sinifi
- NP-Complete
- Reduksiyon Teknigi

6. DONANIM & BILGISAYAR MIMARISI

- Von Neumann Mimarisi
- Instruction Pipeline
- Cache Hiyerarsisi
- Bellek (DRAM & SRAM)
- SIMD
- Sanal Bellek
- CPU Bilesenleri
- Branch Prediction
- Cache Kavramlari
- Endianness
- GPU Mimarisi
- IO & DMA

7. ISLETIM SISTEMLERI

- Process vs Thread
- CPU Scheduling
- Process Lifecycle
- Context Switching

- Mutex & Semaphore
- Race Condition
- Page Replacement
- File System
- IPC Mekanizmaları

8. BILGISAYAR AGLARI (Networking)

- OSI Modeli (7 Katman)
- MAC & ARP
- Routing
- UDP
- HTTP & HTTPS
- Uygulama Protokolleri
- CDN & Load Balancer

9. VERITABANLARI

- Iliskisel Model
- SELECT & Filtreleme
- Normalizasyon
- ACID
- Query Plan & EXPLAIN
- Window Functions
- Sharding & Replication

10. GUVENLIK (Cybersecurity)

- CIA Triad
- OWASP Top 10
- XSS
- Hashing & Salting
- PKI & Sertifika
- Penetration Testing
- DDoS & WAF

11. API & WEB GELISTIRME

- REST Prensipleri
- HTTP Headers
- JWT
- CORS
- GraphQL
- Caching Stratejileri
- Message Queue

12. BULUT BILISIM & DevOps

- IaaS / PaaS / SaaS
- IAM & Least Privilege
- Docker Compose
- Infrastructure as Code
- Serverless & FaaS
- Blue-Green & Canary
- Service Mesh

13. VERI BILIMI & MAKINE OGRENIMI

- EDA
- Feature Engineering
- Train / Val / Test Split
- Bias-Variance Tradeoff
- Gradient Descent
- Karar Agaci & RF
- Kumuleme & Boyut Azaltma

14. DERIN OGRENME & BUYUK DIL MODELLERI

- Deadlock
- Virtual Memory & Paging
- Thrashing
- System Calls
- Interrupts

- TCP/IP Modeli
- IP Adresi & Subnetting
- TCP
- DNS
- TLS/SSL
- NAT & DHCP
- VPN & Proxy

- SQL DDL/DML/DCL
- JOIN Turleri
- ER Diagram
- Index
- Transaction & Isolation
- NoSQL Turleri & CAP
- ORM & Connection Pool

- Threat Modeling
- SQL Injection
- CSRF
- Simetrik & Asimetrik Sifre
- Secret Management
- Zero Trust

- HTTP Status Codes
- Authentication vs AuthZ
- OAuth 2.0 & OIDC
- Rate Limiting
- gRPC
- Idempotency & Pagination
- API Versioning & Docs

- AWS Temel Servisleri
- Docker
- Kubernetes
- CI/CD Pipeline
- Observability
- GitOps

- Veri Temizleme
- Feature Selection
- Cross-Validation
- Regularization
- Evaluation Metrics
- Gradient Boosting
- MLOps & Monitoring

- Perceptron & Katmanlar
- Backpropagation
- Batch Normalization
- RNN / LSTM / GRU
- Self-Attention
- LLM Temelleri
- RAG
- Diffusion & Quantization

15. VERİ MUHENDİSLİĞİ & BÜYÜK VERİ

- ETL vs ELT
- Apache Spark
- Veri Ambarı (DWH)
- Columnar Format
- Apache Airflow
- Feature Store

- Activation Functions
- Vanishing/Exploding Grad
- CNN
- Transformer Mimarisi
- Transfer Learning & LoRA
- Prompt Engineering
- RLHF & Alignment

- Batch vs Streaming
- Apache Kafka
- Data Lake & Lakehouse
- dbt
- Veri Kalitesi
- Veri Kataloğu & Governance

16. GÖRÜNTÜ İŞLEME & SINYAL

- Görüntü Temsili
- Fourier Donusuğu
- Kenar Tespiti
- Histogram & Esikleme
- Nesne Tespiti
- Optik Akis

- Konvolusyon (2D)
- Görüntü Filtreleme
- Morfolojik İşlemler
- Kamera Modeli
- Görüntü Segmentasyonu
- Veri Artırma

17. DERLEYİCİ & DİL TEORİSİ

- Lexical Analysis (Lexer)
- AST
- Intermediate Representation
- Register Allocation
- LLVM
- Tip Sistemi Detay

- Parsing & Gramer
- Semantic Analysis
- Kod Optimizasyonu
- Kod Üretimi
- JIT Compilation
- Garbage Collection Detay

18. PARALEL & DAĞITIK SİSTEMLER

- Amdahl & Gustafson
- Message Passing (MPI)
- Dağıtık Sistem Temelleri
- Raft Protocol
- Two-Phase Commit
- Dağıtık Kilit & CRDT

- Shared Memory Parallelism
- GPU Parallelism
- Vektör Saati
- Paxos
- MapReduce
- Consistent Hashing

19. YAZILIM MUH. & SİSTEM TASARIMI

- System Design Adımları
- Caching Katmanları
- CQRS & Event Sourcing
- Twelve-Factor App
- Git Workflow
- Technical Debt

- Scalability
- Event-Driven Architecture
- Circuit Breaker
- Agile & Scrum
- Code Review Kültürü
- SRE & Blameless Culture

20. LINUX & BASH / TERMINAL

- Dosya Sistemi Hiyerarşisi
- Permissions (izinler)
- Metin İşleme
- SSH & Dosya Transferi
- Environment Variables
- Sistem Yönetimi

- Temel Komutlar
- Pipe & Redirection
- Process Yönetimi
- Shell Scripting
- Crontab
- tmux & vim

21. REGEX & TEXT PROCESSING

- Temel Semboller
- Quantifier & Greedy/Lazy
- Lookahead & Lookbehind

- Karakter Sınıfları
- Gruplar & Referanslar
- Python re Modülü

- grep & sed
- XML & HTML
- Log Analizi

22. TESTING & DEBUG TEKNİKLERİ

- Test Piramidi
- Mocking & Stubbing
- Integration Test
- TDD
- Debugging Teknikleri
- Static Analysis
- Contract Testing

23. PROJE YONETİMİ & KARIYER

- GitHub Essentials
- Git Workflow Detay
- Teknik CV
- Sistem Tasarımı Görüşmesi
- Portfolyo Projeleri
- Soft Skills

24. ETİK & HUKUK (AI Etigi, GDPR, Lisanslar)

- GDPR Temelleri
- Veri Minimizasyonu
- AI Etigi CIA
- Açıklanabilirlik (XAI)
- Yazılım Lisansları
- Sorumluluk & EU AI Act

25. GOMULU SİSTEMLER & IoT

- MCU vs MPU
- GPIO
- ADC & DAC
- RTOS
- Güç Yönetimi
- MQTT
- GomuLinux

26. SAYISAL YÖNTEMLER & BİLİMSEL HESAPLAMA

- Floating Point IEEE 754
- Bisection Metodu
- Doğrusal Sistem Çözümü
- Sayısal Entegrasyon
- Özdeneği Hesaplama
- FFT Uygulamaları

- JSON & CSV Parsing
- String Metodları
- NLP Temeli

- Unit Test
- Code Coverage
- E2E Test
- Property-Based Testing
- Profiling
- Performance Testing

- Semantic Versioning
- Open Source Katılım
- LeetCode & DSA Hazırlık
- Davranışsal Görüşme
- Teknik Yazarlık
- Networking & Topluluk

- KVKK
- Privacy by Design
- Algorithmic Bias
- AI Güvenliği
- Telif Hakkı & Patent
- Etik Tasarım

- Arduino & ESP32
- PWM
- Haberleşme Protokolleri
- Interrupt & Timer
- IoT Mimarisi
- OTA & Güvenlik

- Sayısal Hata Türleri
- Newton-Raphson
- Interpolasyon
- ODE Çözümleri
- Monte Carlo Yöntemleri
- Sayısal Optimizasyon

1. AYRIK MATEMATİK (CS'nin Matematiksel Temeli)

Her şeyin başlangıcı. Algoritma analizi, kriptografi ve programlama dillerinin matematiksel zemini. Önce mantık ve küme teorisi, sonra kombinatorik, sonra graf.

Mantık & Onermeler

Onerme doğru/yanlış değer alan ifade. AND, OR, NOT, IMPLIES ($\rightarrow$), IFF ($\leftrightarrow$). Tütoylö: her zaman doğru. Kontradiksiyon: her zaman yanlış. CNF/DNF normal formlar.

Küme Teorisi

Küme tekrarsız elemanlar topluluğu. Birleşim, kesişim, fark, tüm-küme, kuvvet kümesi. De Morgan: $(A \cup B)' = A' \cap B'$. Kardinalite: $|A|$.

Kanıt Teknikleri

Direkt kanıt: $A \rightarrow B$ doğrudan göster. Kontrapozitif: $\neg B \rightarrow \neg A$. Çeliski: $\neg B$ doğruysa çeliski çıkar. Matematiksel tümevarım: temel adım + tümevarım adımı.

Matematiksel Tümevarım

$P(1)$ doğru $\forall \epsilon P(k) \rightarrow P(k+1)$ ise $P(n)$ tüm n için doğrudur. Güçlü tümevarım: $P(1) \dots P(k) \rightarrow P(k+1)$. Yapısal tümevarım ağac/liste ispatlarında.

Modüler Aritmetik

$a \bmod n$: n 'e bölümden kalan. $(a+b) \bmod n = ((a \bmod n) + (b \bmod n)) \bmod n$. Fermat küçük teoremi: $a^{p-1} \bmod p = 1$. RSA ve hash fonksiyonlarının temeli.

Kombinatorik Temelleri

Çarpma kuralı: $n \cdot m$ yol. Toplama kuralı: $n+m$ seçim. Permutasyon $P(n,r) = n! / (n-r)!$. Kombinasyon $C(n,r) = n! / (r!(n-r)!)$. Binom teoremi.

Pigeonhole Prensipleri

$N+1$ nesne N kutuya sigarsa en az bir kutuda 2 nesne vardır. Genelleme: $\lceil N/k \rceil$ kutuda en az k nesne. Çakışma ispatı, hash collision analizi.

Inklüsyon-Disklúsyon

$|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|$. Üç küme: $|A| + |B| + |C| - |AB| - |AC| - |BC| + |ABC|$. Derangement ve surjection sayımı için kullanılır.

Recurrence Relations

$T(n) = 2T(n/2) + O(n)$ gibi kendine referanslı tanım. Master Theorem ile çözüm: $a > 1$, $b > 1$, $f(n)$ büyüklüğüne göre $O(n^{\log_b(a)})$ veya $O(n \log n)$.

Graf Teorisi Temelleri

Derece, yol, çevrim, bağlantılılık. Euler yolu: tüm kenarlardan bir kez. Hamilton yolu: tüm düğümlerden bir kez. Planar graf: Euler formülü $V - E + F = 2$.

Ağac (Tree) Matematigi

N düğümlü ağacın $N-1$ kenar. Kapsayan ağac (spanning tree). MST: Kruskal $O(E \log E)$, Prim $O(E \log V)$. Prüfer dizisi ile ağac kodlama.

Olasılık & Beklenen Değer

Rastgele değişken X . $E[X] = \sum x \cdot P(X=x)$. $\text{Var}(X) = E[X^2] - E[X]^2$. Linearity of expectation: $E[X+Y] = E[X] + E[Y]$ bağımsızlık gerekmez. Randomized algoritmalar.

Üretici Fonksiyonlar

Dizi $a_0, a_1, \dots \rightarrow G(x) = \sum a_n \cdot x^n$. Kapalı form çıkarma, recurrence çözme, kombinatorik kimlik ispatı için güçlü araç.

2. PROGRAMLAMA TEMELLERİ & DİL KAVRAMLARI

Önce dil kavramları ve bellek modeli, sonra OOP, sonra paradigmlar ve design pattern. Kodun nasıl çalıştığını anlamadan algoritma yazmak temelsiz bina gibi.

Compiled vs Interpreted

Compiled (C, Rust): kaynak -> makine kodu, hızlı. Interpreted (Python, JS): satır satır, esnek. JIT (JVM, V8): çalışma anında derleme; ikisinin dengesi.

Stack & Heap Bellek

Stack: fonksiyon çağırısı basına LIFO bellek, otomatik temizlenir. Heap: malloc/new ile dinamik, manuel veya GC ile temizlenir. Stack overflow, memory leak.

Pointer & Reference

Pointer: başka değişkenin adresini tutar (C/C++). Reference: takma ad. Dangling pointer: serbest bırakılmış belleğe işaret. Null pointer dereference segfault.

Tip Sistemi

Statik (C, Java, Rust): derleme zamanında tip kontrolü. Dinamik (Python, JS): çalışma zamanında. Güçlü (Python): zımnî çevirim az. Zayıf (JS): coercion.

Scope & Lifetime

Scope: değişkenin erişilebildiği bölgedir. Lexical (static) scope: çalışma zamanında değil, kod yapısına göre. Closure: fonksiyon scope'u yakalar.

Garbage Collection

Mark-and-Sweep: erişilemeyen nesneleri işaretlerle, temizle. Reference Counting: Python. Generational GC: JVM genç/yaslı nesilStefan. Rust: ownership ile GC yok.

OOP: 4 Pillar

Encapsulation (veriye gizle), Abstraction (detayları sakla), Inheritance (kod miras), Polymorphism (aynı arayüz farklı davranış). Her OOP dilinde temeldir.

SOLID Prensipleri

Single Responsibility, Open/Closed (uzat ama değiştirme), Liskov Substitution, Interface Segregation, Dependency Inversion. Sürdürülebilir tasarım.

Exception Handling

try-catch-finally ile hata yönetimi. Checked (Java: derleme zorlar) vs Unchecked (runtime). raise/except (Python). Hatayı yutma anti-pattern.

Functional Programming

Saf fonksiyon: yan etki yok, aynı girdi aynı çıktı. Immutability. Higher-order function: fonksiyon alan/dondüren fonksiyon. Map, filter, reduce.

Concurrency Primitives

Mutex: tek sahipli kilit. Semaphore: N kaynak sayacı. Condition Variable: koşul bekleme. Atomic op: bölünmez işlem. Python GIL, Java synchronized.

Generics & Templates

Tip bağımsız yeniden kullanılabilir kod. Java Generics <T>, C++ Template, Python Type Hints. Tip güvenliği ile esnekliği birleştir.

Design Patterns

Creational: Singleton, Factory, Builder. Structural: Adapter, Decorator, Proxy. Behavioral: Observer, Strategy, Command, Iterator. GoF 23 pattern.

Metaprogramlama

Derleme zamanında kod üretimi. C makrolar (metin ikamesi). Rust proc-macro. Python decorator/metaclass. Reflection: çalışma zamanında tip bilgisi.

3. ALGORITMALAR & VERİ YAPILARI

Önce karmaşıklık analizi (neden önemli?), sonra temel yapılar (ne?), sonra arama/siralama, sonra graf algoritmaları, sonra ileri teknikler.

Big-O Notation

Algoritmanın zaman/bellek karmaşıklığını üst sınırla ifade eder.
 $O(1)$ sabit, $O(\log n)$ logaritmik, $O(n)$ doğrusal, $O(n \log n)$ lineeritmik, $O(n^2)$ karesel, $O(2^n)$ üssel.

Amortized Analiz

N işlemin toplam maliyetinin ortalamasını analiz eder. Dynamic array: N push toplam $O(N)$, her push amortized $O(1)$. Accounting ve potential yöntemleri.

Array vs Linked List

Array: $O(1)$ indeks erişim, $O(n)$ ekleme/silme, cache-friendly.
Linked List: $O(n)$ arama, $O(1)$ baş/son ekleme, ekstra pointer bellek. Gerçekten array yoğunlukla daha hızlı.

Stack & Queue

Stack LIFO: push/pop $O(1)$. Queue FIFO: enqueue/dequeue $O(1)$. Deque: iki uçlu. Priority Queue: heap ile $O(\log n)$ min/max. Kullanım: fonksiyon çağrı yığını, BFS.

Hash Table

Hash fonksiyonu anahtar->indeks. Chaining: linked list ile collision. Open Addressing: linear/quadratic/double probing. Load factor < 0.7 . Ortalama $O(1)$ CRUD.

Binary Search Tree

Sol < kök < sağ. Arama/ekleme/silme $O(h)$. Dengeli olmayan BST $O(n)$ 'e bozulur. AVL ve Red-Black Tree: $O(\log n)$ garantisi. Inorder gezinti sıralı verir.

Heap (Min/Max)

Parent $\leq$ child (min-heap). Heapify $O(n)$. Insert/extract $O(\log n)$. Array ile temsil: parent=i, sol=2i+1, sağ=2i+2. Heap Sort, Dijkstra, Prim temeli.

Graf Temsili

Adjacency Matrix: $O(V^2)$ bellek, $O(1)$ erişim, yoğun graflar.
Adjacency List: $O(V+E)$ bellek, $O(\text{degree})$ erişim, seyrek graflar.
Edge List: basit, sıralama için.

Binary Search

Sıralı dizide $O(\log n)$ arama. Sol, sağ, orta pointer. off-by-one hatası yaygın. Uygulamalar: rotated array, ilk/son pozisyon, cevap aralığı ikiye bölme.

BFS (Genislik Önce)

Kuyruk ile katman katman. En kısa yol (ağırlıksız). Seviye bilgisi. Bipartite kontrol. $O(V+E)$. Kaynak ekleme: multi-source BFS.

DFS (Derinlik Önce)

Yığın/recursion ile derine dal. Topological sort (DAG). Cycle tespiti. Strongly connected components (Kosaraju/Tarjan). $O(V+E)$.

Siralama Algoritmaları

Merge Sort: $O(n \log n)$ kararlı, $O(n)$ ekstra bellek. Quick Sort: $O(n \log n)$ ort., pivot seçimi kritik. Tim Sort: hybrid, Python/Java standart. Counting Sort: $O(n+k)$ non-comparison.

Dijkstra

Negatif kenar olmayan tek kaynaklı en kısa yol. Min-heap ile $O((V+E) \log V)$. Relaxation: $d[v] = \min(d[v], d[u] + w(u,v))$. Bellman-Ford: negatif kenar desteği $O(VE)$.

Dynamic Programming

Overlapping subproblems + optimal substructure. Memoization (top-down, cache). Tabulation (bottom-up, tablo). Fibonacci, Knapsack 0/1, LCS, Edit Distance.

Greedy Algoritmalar

Her adımda lokal optimal seçim. Dijkstra, Huffman Coding, Activity Selection, Kruskal/Prim. Her zaman global optimumu garantilemez; ispat gerekir.

Backtracking

Tüm çözümleri dene, olmayanları prune et. N-Queens, Sudoku, Permutasyon, Subset Sum. Exponential worst case ama pruning ile pratikte hızlı.

Approximation Algorithms

NP-Hard problemler için garanti yakınlık oranı. TSP: 2-approximation (metric). Vertex Cover: 2-approx. PTAS: $(1+\epsilon)$ -approx polinom zamanda.

Complexity Classes

P: polinom zamanda çözülebilir. NP: polinom zamanda doğrulanabilir. NP-Complete: NP içinde ve tüm NP kendine indirgenir. NP-Hard: en az NP kadar zor. $P=NP$? açık.

4. MATEMATİK TEMELLERİ (CS & AI için)

Önce lineer cebir (ML'in dili), sonra olasılık/istatistik (belirsizlik), sonra kalkülüs/optimizasyon (öğrenme mekanizması). Sıra önemli.

Vektör & Matris

Vektör: n -boyutlu nokta veya yön. Matris: $M \times N$ sayısal dizi. Matris çarpımı $(M \times K) \times (K \times N) = (M \times N)$. Transpoz, determinant, iz (trace). NumPy ile pratik.

Dogrusal Bagimsizlik

Vektörler doğrusal bağımsız $\Leftrightarrow$ hiçbir diğelerinin lineer kombinasyonu değil. Rank: bağımsız satır/sütun sayısı. Full rank: tersinir matris.

Özvektör & Özdeğer

$A \cdot v = \lambda \cdot v$. Özdeğerler matrisin yapısal özelliğini gösterir. PCA'da varyansı maksimize eden yönler özvektördür. Spektral bölmeleme, PageRank.

SVD

$A = U \cdot \Sigma \cdot V^T$. Matris yaklaşımı (rank- k truncation). Boyut indirgeme. Tavsiye sistemi (matrix factorization). PCA'nin genelleme. `scipy.linalg.svd`.

Temel Olasılık

Deney, örneklem uzayı, olay. $P(A \text{ and } B) = P(A) \cdot P(B|A)$. Toplam olasılık. Bayes: $P(A|B) = P(B|A) \cdot P(A) / P(B)$. Bağımsızlık: $P(A \text{ and } B) = P(A) \cdot P(B)$.

Olasılık Dağılımları

Normal/Gaussian: ortalama+std, Merkezi Limit Teoremi. Bernoulli: tek deneme. Binomial: N deneme. Poisson: zaman biriminde olay. Exponential: bekleme süresi.

İstatistiksel Tahmin

MLE: verileri en iyi açıklayan parametreleri bul. MAP: prior * likelihood. Bayesian inference: posterior dağılım. Moment matching. Unbiased estimator.

Hipotez Testi

H_0 (null) vs H_1 (alternatif). p-value: H_0 doğruysa gözlemin olasılığı. $\alpha=0.05$ anlamlılık. Type I (yanlış ret), Type II (yanlış kabul). t-test, chi-square.

Bilgi Teorisi

Entropi $H(X) = -\sum P(x) \log P(x)$: belirsizlik. KL Divergence: dağılım farkı. Mutual Information: ortak bilgi. Cross-entropy kayıp fonksiyonu olarak.

Türev & Gradyan

df/dx tek değişken. Kısmi türev: diğer değişkenleri sabit tut. Gradyan vektör: çok değişkenli fonksiyonun maksimum artış yönü. $\nabla f = (df/dx_1, \dots, df/dx_n)$.

Zincir Kuralı

$d/dx[f(g(x))] = f'(g(x)) \cdot g'(x)$. Çok katmanlı kompozit fonksiyonlarda sıralı uygulama. Backpropagation'ın matematiksel temelidir.

Konvekslik & Optimizasyon

Konveks fonksiyon: yerel minimum = global minimum. Gradient descent konvekste global optimuma iner. Lagrange çarpanları: kısıtlı optimizasyon. KKT koşulları.

Sayısal Yöntemler

Floating point IEEE 754: sign+exponent+mantissa. Machine epsilon $\sim 2^{-52}$. Newton-Raphson: kök bulma. Sayısal integrasyon: Trapezoid, Simpson, Gaussian quadrature.

5. TEORİK CS & HESAPLANABİLİRLİK

Önce dil hiyerarsisi (Chomsky), sonra hesaplama modelleri, sonra karmaşıklık sınıfları. Neden bazı problemler çözülemez?

Chomsky Hiyerarsisi

Tip 3: Regular (DFA). Tip 2: Context-Free (PDA). Tip 1: Context-Sensitive (LBA). Tip 0: Recursively Enumerable (TM). Her üst sınıf altını kapsar.

Sonlu Otomat (DFA/NFA)

DFA: her durumda tek geçiş, deterministik. NFA: çok geçiş veya epsilon. Her NFA bir DFA'ya dönüştürülebilir (powerset construction). Regular dil tanımlar.

Düzenli Dil & Pumping

Sonlu otomat ile tanımlanan dil sınıfı. Pumping Lemma: uzun string bölünebilir olmalı. $\{a^n b^n\}$ regular değil; PL ile kanıt. Regex = regular dil.

Context-Free Grammar

$S \rightarrow aSb \mid \epsilon$ üretim kuralları. PDA ile tanımlanan diller. CYK algoritması $O(n^3)$ parsing. Programlama dillerinin grameri CFG ile tanımlanır.

Turing Makinesi

Sonsuz bant, oku-yaz kafa, durum tablosu. Evrensel TM her TM'yi simüle eder. Church-Turing tezi: TM hesaplanabilir = gerçekte hesaplanabilir.

Durmak Problemi

Bir programın durup durmayacağını karar verecek genel program yoktur. Cantor diagonal argümanı. Birçok probleme reduksiyon ile karar verilemezlik ispatı.

Rice Teoremi

TM'nin davranışıyla ilgili her nontrivial özellik karar verilemezdir. 'Bu program X yapar mı?' sorusu genel olarak cevapsızdır.

P Sınıfı

Deterministik polinom zamanda çözülen karar problemleri. $O(n^k)$. Sıralama, arama, en kısa yol, MST P içerisindedir.

NP Sınıfı

Polinom zamanda doğrulanabilen problemler. Nondeterministik TM ile polinom. Her P problemi NP içerisinde. Sertifika/witness kavramları.

NP-Complete

NP içinde VE tüm NP problemleri kendisine polinom indirgenir. Cook-Levin: SAT ilk NP-C. 3-SAT, Vertex Cover, Clique, Hamiltonian Path, TSP.

P vs NP

$P=NP$ mu? Milenyum ödülü sorusu. Eğer $P=NP$: RSA kırılır, protein katlanma kolaylaşır. Genel kanaat $P \neq NP$ ama ispatsız.

Redüksiyon Tekniği

A polinom indirgenir B'ye $\Rightarrow$ B çözülünce A da çözülür. NP-hardness ispatı: bilinen NP-C problemi yeni probleme indirgenir.

6. DONANIM & BILGISAYAR MIMARISI

Önce temel mimari model, sonra CPU içyapısı, sonra bellek hiyerarsisi, sonra paralelizm. Yazılım neden böyle davranır anlamak için.

Von Neumann Mimarisi

CPU, bellek ve I/O birimlerinden oluşan standart model. Fetch-Decode-Execute döngüsü. Bottleneck: CPU-bellek bant genişliği sınırı.

CPU Bileşenleri

ALU (aritmetik/mantık), Control Unit, Register'lar (PC, SP, IR, genel amaçlı). Superscalar: bir clock'ta birden fazla komut. Out-of-order execution.

Instruction Pipeline

Fetch -> Decode -> Execute -> Memory Access -> Write Back. Pipeline hazard: Data (RAW/WAW/WAR), Control (branch), Structural. Forwarding ile data hazard azaltma.

Branch Prediction

If-else dallanmalarını önceden tahmin eder. Yanlış tahmin: pipeline flush + penalty. BTB ve PHT tahmin yapıları. Spectre: side-channel acığı.

Cache Hiyerarsisi

L1 (~4 cycle, ~32KB), L2 (~12 cycle, ~256KB), L3 (~40 cycle, ~8MB), RAM (~200 cycle), Disk (milyonlarca cycle). Cache miss cost çok yüksek.

Cache Kavramları

Cache line 64 byte. Hit ratio. MESI protokolü (Modified/Exclusive/Shared/Invalid). False sharing: farklı thread'ler aynı cache line'i yazıyor.

Bellek (DRAM & SRAM)

DRAM: yoğun, ucuz, periyodik yenileme gerekli, RAM. SRAM: hızlı, pahalı, yenileme yok, cache. Row/column address. Memory bandwidth darboğazı.

Endianness

Big-endian: yüksek değerli byte önce (network). Little-endian: düşük değerli byte önce (x86). htons()/htonl() dönüşüm. struct unpack'te dikkat.

SIMD

Single Instruction Multiple Data: tek komutla çok veri işler. SSE, AVX (x86), NEON (ARM). Dizi işlemleri, ML inference 4-8x hızlanma.

GPU Mimarisi

Binlerce küçük çekirdek ile masif paralelizm. CUDA core, Warp (32 thread), Shared memory, Global memory. CPU seri/güçlü; GPU paralel/çok sayıda.

Sanal Bellek

Page table fiziksel/sanal adres çevirisi. TLB hızlandırır. Page fault: disk okuma tetiklenir. /proc/PID/maps bellek haritası. Address space layout.

IO & DMA

Polling: CPU sürekli kontrol, verimsiz. Interrupt-driven: donanım CPU'yu keser, verimli. DMA: CPU'yu atlatarak bellek-cihaz direkt aktarım.

7. ISLETIM SISTEMLERİ

Once process/thread modeli, sonra scheduling, sonra senkronizasyon, sonra bellek yönetimi, sonra dosya sistemi. Temel kavramsiz ileri konu anlasilmaz.

Process vs Thread

Process: bagimsiz bellek alanı, ağır. Thread: paylasimli bellek, hafif. Process izolasyon saglar; thread iletisim kolaydir. Context switch maliyeti farkli.

Process Lifecycle

New -> Ready -> Running -> Waiting -> Terminated. Preemption: OS calisan process'i keser. PCB (Process Control Block): process durumu saklar.

CPU Scheduling

FCFS: gelen siraya. SJF: en kisa is once, starvation riski. Round Robin: time quantum adil. Priority: oncelik. MLFQ: cok seviyeli adaptif kuyruk.

Context Switching

CPU process degistirirken register, PC, SP kaydedip yukler. Overhead var: TLB flush, cache kirlenme. Fazla context switch performansi dusurur.

Mutex & Semaphore

Mutex: tek sahipli kritik bolge, lock/unlock, ownership var. Binary Semaphore: benzer ama ownership yok. Counting Semaphore: N kaynakli yoneticir.

Deadlock

Coffman kosullari: Mutual Exclusion + Hold & Wait + No Preemption + Circular Wait. Prevention (kosullar kirma), Avoidance (Banker's), Detection/Recovery.

Race Condition

Ik thread ayni kaynaga est zamanli yazinca sonuc belirsiz. Critical section ile korunur. Atomic operasyonlar (CAS) lock-free alternatif.

Virtual Memory & Paging

Sanal adres -> fiziksel adres cevrisi page table ile. TLB hizlandirir. Demand paging: sayfa lazim olunca yukle. Copy-on-Write ile fork optimizasyonu.

Page Replacement

FIFO: ilk gelen ilk gider. LRU: en uzun sure kullanilmayan. Optimal: gelecege bakar (impractical). Clock: LRU yaklasimi, circular buffer.

Thrashing

Asiri page fault: process bellek harcamak yerine sayfa yuklemekle mesgul. Working set modeli ile cozum. Multiprogramming derecesini azalt.

File System

inode: metadata (boyut, izin, timestamp, blok pointer). Directory: isim -> inode eslesme. Journaling: yazi oncesi log, veri tutarligi. VFS soyutlama katmani.

System Calls

Kullanici->kernel gecisi: mode switch. read, write, open, close, fork, exec, mmap, socket, ioctl temel syscall'lar. strace ile izleme.

IPC Mekanizmalari

Pipe (tek yonlu, akraba), Named Pipe/FIFO (ilgisiz processler), Message Queue, Shared Memory (en hizli), Signal (asen kron bildirir), Unix Socket.

Interrupts

Hardware IRQ (disk, NIC, timer) veya software trap. ISR (Interrupt Service Routine) hizli olmalı. Maskable vs non-maskable. Top half/Bottom half bolumu.

8. BILGISAYAR AGLARI (Networking)

Once katmanli model (neden?), sonra fiziksel/link katmani, sonra IP/routing, sonra TCP/UDP, sonra uygulama protokolleri, en son guvenlik katmani.

OSI Modeli (7 Katman)

Physical, Data Link, Network, Transport, Session, Presentation, Application. Her katman yalnızca komsu katmanlarla konuşur. Soyutlama ve sorun tespiti için.

TCP/IP Modeli

OSI'nin pratik 4-katmanı: Network Access (1-2), Internet (3), Transport (4), Application (5-7). Internetin gerçek protokol yığıtı.

MAC & ARP

MAC: NIC'e gömülü 48-bit donanım adresi. ARP: IP -> MAC çevirisi. Broadcast ile sorgulama, ARP cache'e kayit. ARP spoofing güvenlik acığı.

IP Adresi & Subnetting

IPv4: 32-bit, 4 oktet. IPv6: 128-bit, hex. CIDR /24 = 254 host. Subnet mask ile ağ/host ayrımı. VLSM: değişken uzunluklu subnet. NAT: özel->genel.

Routing

Router Layer 3'te IP ile yönlendirme yapar. Static route: elle tanımlı. RIP: distance-vector, hop sayısı. OSPF: link-state, Dijkstra. BGP: internet backbone.

TCP

3-yonlu handshake: SYN -> SYN-ACK -> ACK. Akis kontrolu: sliding window. Tıkasma kontrolu: slow start, congestion avoidance, fast retransmit. FIN/RST kapatma.

UDP

Baglantısız, hızlı, garantisiz. Header yalnızca 8 byte. DNS, DHCP, NTP, streaming, oyun. Uygulama katmanında gerekirse güvenilirlik eklenir (QUIC).

DNS

Recursive resolver -> Root NS -> TLD NS -> Authoritative NS zinciri. A (IPv4), AAAA (IPv6), CNAME (alias), MX (mail), TXT (dogrulama) kayit turleri.

HTTP & HTTPS

Request/Response: method, URL, version, headers, body. HTTP/1.1: persistent connection. HTTP/2: multiplexing, header compression. HTTP/3: QUIC (UDP tabanlı).

TLS/SSL

ClientHello -> ServerHello + Sertifika -> Key Exchange -> Finished. Asimetrik ile oturum anahtari, sonra simetrik AES ile sifreleme. Certificate chain.

Uygulama Protokolleri

SSH: güvenli uzak erişim, port 22. FTP/SFTP: dosya transferi. SMTP/IMAP/POP3: e-posta. WebSocket: gerçek zamanlı. gRPC: HTTP/2 + Protobuf RPC.

NAT & DHCP

NAT: özel IP'yi genel IP'ye çevirir, PAT port bilgisiyle. DHCP DORA: Discover -> Offer -> Request -> Ack. Lease süresi. DHCP starvation saldırısı.

CDN & Load Balancer

CDN: edge sunucularla içerik dağılımı, gecikme azaltma. LB: Round Robin, Least Conn, IP Hash. L4 (TCP) vs L7 (HTTP). HAProxy, Nginx, AWS ELB.

VPN & Proxy

VPN: şifreli tünel, IPSec/OpenVPN/WireGuard. Forward proxy: istemci adına çıkar. Reverse proxy: sunucu önünde durar. MITM koruması.

9. VERİTABANLARI

Önce ilişkisel model ve SQL temeli, sonra tasarım (normalizasyon, ER), sonra performans (index, sorgu planı), sonra dağıtık (NoSQL, CAP).

İlişkisel Model

Tablo (iliski), satır (tuple), sütun (attribute). Primary key: benzersiz tanımlayıcı. Foreign key: başka tabloya referans. Referential integrity.

SQL DDL/DML/DCL

DDL: CREATE/ALTER/DROP tablolar. DML: SELECT/INSERT/UPDATE/DELETE. DCL: GRANT/REVOKE. TCL: COMMIT/ROLLBACK/SAVEPOINT. Sıralı öğren.

SELECT & Filtreleme

SELECT cols FROM tbl WHERE cond ORDER BY col LIMIT n. WHERE: =, !=, >, <, BETWEEN, IN, LIKE, IS NULL. DISTINCT: tekrarsız. GROUP BY + HAVING.

JOIN Türleri

INNER: her iki tarafta eşlesen. LEFT: sol tablonun tamamı + eşlesen sağ. RIGHT: tersi. FULL OUTER: her ikisi. CROSS: kartezyen çarpım. SELF JOIN.

Normalizasyon

1NF: atomik değerler, tekrar grup yok. 2NF: kısmi bağımlılık yok. 3NF: geçicli bağımlılık yok. BCNF: her determinant anahtar. Denorm okuma için.

ER Diagram

Entity (tablo), Attribute (sütun), Relationship (iliski). Kardinalite: 1:1, 1:N, M:N. Zayıf entity, ISA/subtype hiyerarsisi. Fiziksel tasarıma kop ru.

ACID

Atomicity (ya hep ya hiç), Consistency (kurallar korunur), Isolation (est zamanlı işlemler birbirini etkilemez), Durability (commit kalıcıdır).

Index

B-Tree: sıralanmış arama $O(\log n)$, range query. Hash: eşitlik $O(1)$. Composite index: çok sütun. Partial: koşullu. Covering: sorgu index'ten karşılandı.

Query Plan & EXPLAIN

EXPLAIN ANALYZE ile yürütme planı görüntüle. Seq Scan vs Index Scan. Hash Join, Nested Loop, Merge Join. Statistics ile optimizör kararı. Vacuum/Analyze.

Transaction & Isolation

Isolation seviyeleri: Read Uncommitted, Read Committed, Repeatable Read, Serializable. Anomaliler: Dirty Read, Non-Repeatable Read, Phantom Read.

Window Functions

RANK/DENSE_RANK/ROW_NUMBER, LAG/LEAD, SUM/AVG OVER (PARTITION BY col ORDER BY col). GROUP BY'dan farkı: satır sayısını azaltmaz.

NoSQL Türleri & CAP

Document (MongoDB), Key-Value (Redis), Column-Family (Cassandra), Graph (Neo4j). CAP: C+A+P'den ikisi. CP: MongoDB. AP: Cassandra. BASE: nihai tutarlılık.

Sharding & Replication

Sharding: yatay bölme, farklı sunuculara. Range/Hash/Directory sharding. Replication: kopyalama. Master-Slave: okuma ölçekleme. Raft/Paxos: consensus.

ORM & Connection Pool

SQLAlchemy, Hibernate, Prisma SQL'i soyutlar. N+1 problem: DataLoader/eager load ile çöz. PgBouncer/HikariCP: bağlantı havuzu, overhead azalt.

10. GUVENLIK (Cybersecurity)

Once temel siber tehdit modeli, sonra web guvenligi (OWASP), sonra kriptografi temeli, sonra ag guvenligi, sonra ileri konular.

CIA Triad

Confidentiality (gizlilik), Integrity (butunluk), Availability (erisibilirlik). Guvenlik tasariminin uc sacayagi. Her kontrolu bu uce gore degerlendirir.

Threat Modeling

STRIDE: Spoofing, Tampering, Repudiation, Info Disclosure, DoS, Privilege Escalation. Varliklari, tehditleri ve kontrolleri sistematik belirleme.

OWASP Top 10

Injection, Broken Auth, Sensitive Data Exposure, XXE, Broken Access Control, Security Misconfig, XSS, Insecure Deserialization, Vulnerable Components, Yetersiz Logging.

SQL Injection

Kullanici girdisi SQL sorgusuna karisir. ' OR 1=1 -- klasik ornek. Prepared statement/parametrik sorgu ile onleme. Blind, Time-based, Error-based turleri.

XSS

Stored (DB'ye kaydedilir), Reflected (URL'den), DOM-based (JS manipulasyon). CSP header, output encoding, DOMPurify ile onleme. HttpOnly cookie.

CSRF

Kullanici oturumunu kullanarak sahte istek. SameSite=Strict cookie, CSRF token, Double-Submit Cookie ile onleme. GET isteklerini sadece okuma icin kullan.

Hashing & Salting

SHA-256 hizli ama parola icin zayif. bcrypt/scrypt/Argon2 kasitli yavas. Salt: her kullanıcı için rastgele ek deger; rainbow table engeli. Pepper: gizli ek.

Simetrik & Asimetrik Sifre

AES-256 simetrik: ayni anahtar, hizli, buyuk veri. RSA/ECC asimetrik: public sifireler, private acar; anahtar degisimi icin. TLS ikisini birlestir.

PKI & Sertifika

CA sertifika imzalar. Trust Chain: Root CA -> Intermediate -> Leaf. SAN, wildcard sertifika. Certificate Pinning: MITM onleme. OCSP/CRL iptal.

Secret Management

API anahtarlarini kaynak koduna yazma. .env yerine environment injection. HashiCorp Vault, AWS Secrets Manager. Git history'de bile kalir dikkat.

Penetration Testing

Recon -> Scanning (Nmap) -> Exploitation (Metasploit) -> Post-Exploitation -> Report. Black/White/Grey box. CVE numaralama. CVSS skrolama.

Zero Trust

Hicbir seye guvenme, her seyi dogrula. Mikro-segmentasyon, least privilege, MFA, continuous verification. BeyondCorp. VPN'in yerini aliyor.

DDoS & WAF

Volumetric (UDP flood), Protocol (SYN flood), Application (HTTP flood). Rate limiting, Anycast, Cloudflare WAF, CAPTCHA ile azaltim.

11. API & WEB GELISTIRME

Once HTTP temeli (zaten ag bolumunde), sonra REST tasarimi, sonra auth mekanizmalari, sonra ileri API konulari, sonra async mesajlasma.

REST Prensipleri

Stateless, Client-Server, Cacheable, Uniform Interface, Layered System. Resource URL: /users/42. HTTP metodlari: GET (oku), POST (olustur), PUT (guncelle), DELETE (sil).

HTTP Status Codes

2xx: basari (200 OK, 201 Created, 204 No Content). 3xx: yonlendirme. 4xx: istemci hatasi (400, 401, 403, 404, 409, 422). 5xx: sunucu hatasi (500, 502, 503).

HTTP Headers

Content-Type, Accept, Authorization: Bearer, Cache-Control, ETag, If-None-Match, X-Request-ID, X-Rate-Limit. CORS: Access-Control-Allow-Origin.

Authentication vs AuthZ

AuthN: kimlik dogrulama. AuthZ: yetkilendirme. Siralama onemli: once kim oldugunu dogrula, sonra ne yapabilecegini belirle. RBAC, ABAC, scope.

JWT

Header.Payload.Signature. HS256 (shared secret) veya RS256 (asymmetric). Access token kısa (~15 dak), refresh token uzun (~7 gun). Revoke zordur; blacklist.

OAuth 2.0 & OIDC

Authorization Code + PKCE: en guvenli, kullanıcı uygulaması için. Client Credentials: servisler arası. Implicit: deprecated. OIDC id_token ekler.

CORS

Same-Origin Policy: tarayıcı güvenliği. Preflight OPTIONS istegi: izin kontrol. Access-Control-Allow-Origin/Methods/Headers. Credentials: allow-credentials.

Rate Limiting

Token Bucket: burst'e izin verir. Leaky Bucket: sabit cikis. Fixed Window: basit ama sinir atagi. Sliding Window: adil. Redis ile dagitik RL.

GraphQL

Istemci tam istedigi alanlari sorgular. Over/under-fetching yok. Query/Mutation/Subscription. N+1: DataLoader ile. Introspection: self-dokumentasyon.

gRPC

HTTP/2 + Protocol Buffers. Unary, Server/Client/Bidirectional Streaming. .proto dosyasi ile servis tanimi. JSON'dan 5-10x hizli. Microservice iletisimi.

Caching Stratejileri

Cache-Aside: miss'te uygulama cache'e yazar. Write-Through: her yazma cache'e de yazar. Write-Behind: async. Read-Through: miss'te otomatik doldurma.

Idempotency & Pagination

Idempotency: ayni istek N kez = 1 kez sonucu. Idempotency-Key header ile POST retry guvenli. Cursor-based pagination: tutarli ve hizli, offset'ten ustun.

Message Queue

RabbitMQ: AMQP, exchange/binding/queue. Kafka: log-tabanlı, consumer group, retention. SQS/SNS: managed. Async decoupling, retry, dead letter queue.

API Versioning & Docs

URL path /v1/users, header veya query param ile versiyonlama. OpenAPI/Swagger: makine okunur API dokumentasyonu. Backward compat kritik.

12. BULUT BILISIM & DevOps

Once bulut hizmet modelleri, sonra temel AWS servisleri, sonra konteyner/orkestrasyon, sonra CI/CD, sonra gözlemlenebilirlik, sonra deploy stratejileri.

IaaS / PaaS / SaaS

IaaS: VM kirala, her şey sende (EC2). PaaS: kodu yükle, platform yönetir (Heroku). SaaS: hazır uygulama kullan (Gmail). Yönetim sorumlu lugu yukarı gittikçe azalır.

AWS Temel Servisleri

EC2 (VM), S3 (nesne dep.), RDS (managed DB), Lambda (serverless), VPC (özel ağ), IAM (kimlik/yetki), ECS/EKS (konteyner), CloudFront (CDN), Route53 (DNS).

IAM & Least Privilege

IAM: kullanıcı, grup, rol, politika. Role assumption: servisler arası. Least privilege: yalnızca gerekli izin. MFA zorunlu. IAM Conditions ile ince kontrol.

Docker

Dockerfile: FROM, RUN, COPY, EXPOSE, CMD. Image: okunur katmanlı şablon. Container: çalışan örnek. Layer cache build hızlandırır. Multi-stage: küçük image.

Docker Compose

Coklu servisi YAML ile tanımla ve çalıştır. depends_on, networks, volumes, environment. Geliştirme ortamı için ideal. Production için K8s tercih.

Kubernetes

Pod (1+ container), Deployment (replika+rolling update), Service (stabil IP/DNS), Ingress (dis trafik yönlendirme), ConfigMap/Secret, HPA (otomatik ölçekleme).

Infrastructure as Code

Terraform (HCL, multi-cloud): plan/apply/destroy. Pulumi (gerçek dil). AWS CDK, CloudFormation. State dosyası: mevcut altyapı durumu. Drift detection.

CI/CD Pipeline

CI: her push'ta build+lint+test otomatik. CD Delivery: artifact hazır. CD Deployment: otomatik prod. GitHub Actions, GitLab CI, Jenkins, CircleCI.

Serverless & FaaS

Event-driven tetiklenme. Cold start gecikmesi. AWS Lambda, Google Cloud Functions, Azure Functions. Stateless; state için Redis/DB kullan.

Observability

Logs (ELK/Loki): olay kaydı. Metrics (Prometheus+Grafana): sayısal ölçüm. Traces (Jaeger/Zipkin): istek izleme. Alertmanager: uyarı. SLA/SLO/SLI.

Blue-Green & Canary

Blue-Green: iki özdeş ortam, tek anda geçiş, anlık rollback. Canary: %5->%20->%100 kademeli açılış, metrik izle. Feature flag ile kontrol.

GitOps

Git deposu tek gerçek kaynak. ArgoCD/Flux cluster'i repoyla senkronize tutar. Drift tespit ve otomatik düzeltme. Audit trail: her değişiklik git'te.

Service Mesh

Sidecar proxy (Envoy) ile servis iletişimini yönetir. mTLS otomatik, retry, circuit breaker, distributed tracing. Istio, Linkerd, Consul Connect.

13. VERİ BİLİMİ & MAKİNE ÖĞRENİMİ

Önce veri keşfetme (EDA), sonra veri hazırlama, sonra model seçimi, sonra eğitim/değerlendirme, sonra ensemble ve ileri teknikler.

EDA

Dagılım, korelasyon, eksik/aykırı değer keşfetme. `df.describe()`, `value_counts()`, `corr()`. Histogram, boxplot, scatter matrix. Veri anlama modellemenin onundadır.

Veri Temizleme

Eksik değer: mean/median imputation, KNN imputation, satir/sutun silme. Aykırı değer: Z-score, IQR yöntemi, Isolation Forest. Tip dönüşümü, encoding.

Feature Engineering

Log/sqrt transform, one-hot encoding, target encoding, binning, polynomial features, interaction terms. Ham veriden anlamlı özellik yaratma.

Feature Selection

Filter (korelasyon, chi-square). Wrapper (RFE: recursive elimination). Embedded (Lasso L1, tree importance). Boyut azaltma overfitting'i önler.

Train / Val / Test Split

Train (%70-80): öğrenme. Val (%10-15): hiperparameter seçimi. Test (%10-15): son değerlendirme. Test'e hiçbir zaman bakma; eğer bakarsan gecersiz.

Cross-Validation

K-Fold: K parçaya böl, K kez eğitim+test. Stratified K-Fold: sınıf oranını koru. Nested CV: hiperparameter + model seçimini birlikte yap.

Bias-Variance Tradeoff

Hata = Bias² + Variance + Noise. Yüksek bias: model çok basit (underfitting). Yüksek variance: model çok karmaşık (overfitting). Denge kritik.

Regularization

L1 Lasso: ağırlıkları sifıra indirir, özellik seçimi. L2 Ridge: küçük tutar, hepsini korur. ElasticNet: ikisinin bileşimi. Dropout: sınır ağlarında.

Gradient Descent

BGD: tüm veri, kararlı. SGD: tek örnek, gürültülü. Mini-batch: denge. Momentum: yerel minimum asma. Adam: adaptif lr, en yaygın optimizör.

Evaluation Metrics

Sınıflandırma: Accuracy, Precision=TP/(TP+FP), Recall=TP/(TP+FN), F1, AUC-ROC. Regresyon: RMSE, MAE, R2. Imbalanced veri: F1 ve AUC tercih et.

Karar Ağacı & RF

DT: Gini/bilgi kazanımı ile bölme; yorumlanabilir ama yüksek variance. RF: N ağac + random feature + bagging; OOB hatası içi doğrulama.

Gradient Boosting

Artık hatalar üzerine sırayla ağac ekle. XGBoost: L1/L2 reg, depth-first. LightGBM: leaf-wise, daha hızlı. CatBoost: kategorik özellik destek.

Kumuleme & Boyut Azaltma

K-Means: küme kümeler, küme sayısı önceden. DBSCAN: gürültüye dayanıklı, şekil serbest. PCA: varyans maks., doğrusal. UMAP: hızlı, topolojiyi korur.

MLOps & Monitoring

Experiment tracking: MLflow, W&B. Model registry: sürüm kontrolü. Serving: REST/gRPC. Data drift: Evidently. Model decay tespiti ve yeniden eğitim.

14. DERIN OGRENME & BUYUK DIL MODELLERI

Once sinir agi temeli, sonra egitim mekanizmalari, sonra CNN, RNN, sonra Transformer, sonra LLM ve uretken AI. Katmanli ogrenme.

Perceptron & Katmanlar

Tek noron: $w \cdot x + b$ sonra activation. Cok katmanli: input -> hidden -> output. Universal approximation: yeterli hidden noron ile her fonksiyon.

Activation Functions

Sigmoid: $[0,1]$, gradient kaybi. Tanh: $[-1,1]$, sifir merkezli. ReLU: $\max(0,x)$, hizli, dying ReLU. Leaky ReLU: negatif slope. GELU: transformer standart.

Backpropagation

Chain rule ile kayip gradientini geriye yay. $dL/dw = dL/da * da/dz * dz/dw$. Autograd (PyTorch/TF) otomatik yapar. Her katman gradient alir.

Vanishing/Exploding Grad

Derin aglarda gradient sifira (vanishing) veya sonsusa (exploding) yaklasir. Cozumler: ReLU, Batch Norm, residual connection, gradient clipping.

Batch Normalization

Mini-batch aktivasyonlarini normalize eder: $(x - \text{mean}) / \text{std} * \gamma + \beta$. Egitimi stabilize eder, yuksek lr saglar. Layer Norm transformer'da tercih.

CNN

Conv: filtre kaydirarak ozellik haritasi. Stride, padding, kernel. Pooling: boyut kucultur. ResNet skip connection ile 100+ katman. EfficientNet, MobileNet.

RNN / LSTM / GRU

RNN: geri besleme ile temporal bellek, gradient problemi var. LSTM: forget/input/output gate. GRU: 2 gate, daha basit ve hizli. Seq2Seq modeller.

Transformer Mimarisi

Self-attention + Multi-head attention + FFN + Residual + Layer Norm. Positional encoding sira bilgisi. Encoder-only (BERT), Decoder-only (GPT), Full (T5).

Self-Attention

Q, K, V: $\text{Attention}(Q,K,V) = \text{softmax}(QK^T / \sqrt{d_k}) * V$. Her token digerleriyle iliskisini agirliklar. Multi-head: farkli temsil uzaylari. $O(n^2)$ maliyet.

Transfer Learning & LoRA

Pre-trained model + fine-tuning: az veriyle guclu model. Feature extraction: temel dondur + yeni bas. LoRA: dusuk-rank matris ekle, parametrelerin %1'i.

LLM Temelleri

Pre-training: next token prediction, milyarlarca token. Scaling law: model buyudukce performans artar. Emergent ability: beklenmeden ortaya cikan yetenek.

Prompt Engineering

Zero-shot, few-shot (ornekle goster), chain-of-thought (adim adim dusundur), ReAct (reason+act). System/user/assistant rolleri. Temperature, top-p.

RAG

Soru -> embedding -> vektor DB arama -> ilgili belge + soru -> LLM -> yanit. Hallucination azalir. Chunking, re-ranking, hybrid search kritik parametreler.

RLHF & Alignment

SFT -> Reward Model -> PPO ile politika optimizasyonu. Preference data: insan tercih karsilastirmasi. DPO: reward modelsiz alternatif. ChatGPT'nin gizli sosu.

Diffusion & Quantization

Diffusion: gurultu ekle (forward) + kaldir (reverse). Stable Diffusion, FLUX. Quantization: float32->int8 model kucultme. GPTQ, GGUF ile yerel LLM.

15. VERİ MUHENDİSLİĞİ & BÜYÜK VERİ

Önce pipeline ve ETL kavramları, sonra işlem motorları (Spark/Kafka), sonra depolama (ambar/göl), sonra orkestrasyon, sonra kalite ve yönetim.

ETL vs ELT

ETL: çek -> donustur -> yukle (geleneksel ambar). ELT: çek -> yukle -> donustur (bulut ambar: Snowflake, BigQuery). ELT daha esnek ve ölçeklenebilir.

Batch vs Streaming

Batch: periyodik büyük işlem (gece ETL). Streaming: sürekli küçük işlem (ms-saniye). Lambda: ikisi paralel. Kappa: yalnızca streaming. Flink, Spark Streaming.

Apache Spark

Bellek içi dağıtık hesaplama. RDD (düşük seviye), DataFrame (yüksek seviye, optimize), Dataset (tipi). Lazy evaluation: action çağrısına kadar bekler.

Apache Kafka

Log-tabanlı dağıtık mesajlaşma. Topic -> Partition (sıralama garantisi) -> Offset. Consumer Group: paralel okuma. Retention: veri N gün saklı.

Veri Ambarı (DWH)

OLAP: çok okuma, az yazma, columnar. Star schema: fact + dimension tablolar. SCD (Slowly Changing Dimension). Snowflake, BigQuery, Redshift.

Data Lake & Lakehouse

Data Lake: ham veri, her format, ucuz (S3/GCS). Lakehouse: lake + ambar özellikleri. Delta Lake, Apache Iceberg, Hudi: ACID + versiyonlama.

Columnar Format

Parquet, ORC: kolonlu depolama, yüksek sıkıştırma, predicate pushdown. CSV/JSON'dan 10-100x hızlı analitik sorgu. Vektörizasyon desteği.

dbt

SQL ile veri dönüşümü. Model (SELECT ile tablo/view). ref() ile bağımlılık grafiği. Test, dokümantasyon, lineage. Analytics Engineering'in merkezi.

Apache Airflow

Python DAG ile iş akışı planlama. Operator (task tipi), Sensor (bekleme), Hook (bağlantı). Backfill, retry, SLA miss uyarısı, XCom ile veri geçisi.

Veri Kalitesi

Completeness, Accuracy, Consistency, Timeliness, Uniqueness. Great Expectations, Soda ile otomatik kontrol. Data contract: üretici sorumluluğu.

Feature Store

Online (düşük gecikme, serving) vs Offline (toplu, eğitim) özellik hesaplama. Tekrar kullanım, training-serving skew'u onlar. Feast, Tecton, Hopsworks.

Veri Katalogu & Governance

Metadata merkezi saklama, lineage, data dictionary. RBAC ile erişim kontrolü. GDPR/KVKK uyumluluk. Maskeleyme, anonimleştirme, audit log.

16. GORUNTU ISLEME & SINYAL

Önce görüntü temsili, sonra matematiksel işlemler (konvolüsyon, Fourier), sonra klasik CV teknikleri, sonra derin öğrenme tabanlı CV.

Görüntü Temsili

Gri: 2D matris [H x W]. Renkli: 3D tensor [H x W x C]. RGB, BGR (OpenCV), HSV (renk seçimi), LAB (perseptüel uzaklık). uint8 [0-255] veya float32 [0-1].

Konvolüsyon (2D)

Çıkış pikseli = filtre * görüntü penceresi bölge toplamı. Stride: adım büyüklüğü. Padding: zero/reflect. Ayırıştırılabilir conv: hesap tasarrufu. Depthwise conv.

Fourier Donusumu

Sinyal -> frekans uzayı. FFT: $O(n \log n)$. Düşük frekans: genel yapı. Yüksek frekans: kenar/gürültü. Konvolüsyon teoremi: uzayda conv = frekansta carpım.

Görüntü Filtreleme

Gaussian blur: gürültü azalt. Median: tuz-biber gürültüsü. Sharpening: yüksek frekans artır. Sobel/Laplacian: kenar. Bilateral: kenarları koruyarak blur.

Kenar Tespiti

Sobel: x+y gradyan magnitudu. Canny: Gaussian -> Sobel -> Non-Max Suppression -> Hysteresis. Laplacian of Gaussian. Threshold seçimi kritik.

Morfolojik İşlemler

Erosion: küçült. Dilation: büyüt. Opening=Erosion+Dilation: gürültü kaldır. Closing=Dilation+Erosion: delikleri kapat. Structuring element şekli belirler.

Histogram & Esikleme

Histogram: piksel yoğunluğu dağılımı. Histogram equalization: kontrast artır. Otsu: optimal eşik otomatik. Adaptive threshold: yerel bölge esigi.

Kamera Modeli

Pinhole: 3D -> 2D projeksiyon. İntrinsik: focal length, principal point. Distortion: radyal/tangential. OpenCV `calibrateCamera()`. Stereo: derinlik tahmini.

Nesne Tespiti

HOG+SVM (klasik). R-CNN/Fast/Faster: region proposal. YOLO: tek geciste tüm görüntü, gerçek zamanlı. SSD: çok ölçekli. Anchor box, IoU, NMS.

Görüntü Segmentasyonu

Semantic: her pikseli sınıf. Instance: her nesne ayrı. Panoptic: ikisi birlikte. U-Net (tıbbi), Mask R-CNN (instance), SAM (foundation model).

Optik Akis

Ardisik karelerde piksel hareket vektörü. Lucas-Kanade: sparse, köşe noktaları. Farneback: dense, tüm pikseller. RAFT: derin öğrenme tabanlı.

Veri Artırma

Flip, rotate, crop, color jitter, mixup, cutmix, mosaic. Eğitim setini yapay olarak büyütme. Albumentations, torchvision.transforms. Overfitting azaltır.

17. DERLEYICI & DİL TEORİSİ

Once lexical analiz, sonra parsing, sonra semantik analiz, sonra optimizasyon, sonra kod uretimi. Derleyicinin on-to-back akisi.

Lexical Analysis (Lexer)

Kaynak kodu token dizisine parçala. Token: keyword, identifier, literal, operator, punctuation. Regex ile tanım. flex/lex otomatik uretim. DFA ile calisir.

Parsing & Gramer

Token -> Parse Tree. Top-down: recursive descent, LL(k). Bottom-up: LR, LALR(1) (yacc/bison). Ambiguous grammar: birden fazla parse tree. Oncelik kurallari.

AST

Parse tree'nin gereksiz node'lardan arindirilmis hali. Derleyici, interpreter, linter, formatter'larin calistigi temel veri yapisi. Visitor pattern ile gezinti.

Semantic Analysis

Tip denetimi, scope cozumu, tip cikariimi. Symbol table: degisken/fonksiyon meta bilgisi. Undeclared variable, type mismatch, return type hatasi.

Intermediate Representation

Kaynak dilden bagimsiz, makineye yakin ara format. SSA: her degiskene tek atama. LLVM IR: hedef bagimsiz. Three-address code: $a = b \text{ op } c$.

Kod Optimizasyonu

Constant folding/propagation, dead code elimination, loop unrolling/invariant, function inlining, CSE. -O0/-O1/-O2/-O3 GCC/Clang seviyeleri.

Register Allocation

Sinirsiz sanal register -> sinirli fiziksel register. Graph coloring: interference graph boyama. Spill: register yetmezse belleğe yaz. Live variable analysis.

Kod Uretimi

IR -> hedef makine kodu. Instruction selection: pattern matching. x86, ARM, RISC-V hedefler. Calling convention: arguman/donus degeri gecisi.

LLVM

Moduler derleyici altyapisi. Clang, Rust, Swift LLVM kullanir. Pass sistemi ile optimizasyon. JIT destegi. MLIR: cok seviyeli IR (ML derleyicileri).

JIT Compilation

Calisma aninda bytecode/IR -> native kod. JVM HotSpot, V8, PyPy. Profil-gudumlu: sik calisilan hot path'leri agresif optimize et. AOT vs JIT tradeoff.

Tip Sistemi Detay

Hindley-Milner tip cikariimi: ML, Haskell, Rust. Dependent types: tip degere bagimli. Gradual typing: Python mypy. Subtyping ve variance (covariance).

Garbage Collection Detay

Mark-Sweep: erisim grafini tara. Generational: genç nesil sik, yasli seyrek temizle. Incremental GC: pause azalt. Rust: ownership+borrow, GC yok.

18. PARALEL & DAGITIK SİSTEMLER

Önce paralel hesaplama kanunları, sonra shared/distributed bellek modelleri, sonra dağıtık sistem temelleri, sonra consensus, sonra ileri konular.

Amdahl & Gustafson

Amdahl: $Speedup = 1 / (S + (1-S)/N)$, seri kısım tavanı belirler.
Gustafson: problem büyürünce paralel kısım büyür; ölçeklenebilir sistemler için daha iyimser.

Shared Memory Parallelism

OpenMP pragma ile thread'ler ortak bellek paylaşıyor. paralel, critical, atomic, barrier, reduction. Race condition mutex/atomic op ile önlenir.

Message Passing (MPI)

Dağıtık bellekli sistemlerde MPI_Send/Recv. Broadcast, Scatter, Gather, Reduce kolektif op. Deadlock riski: iletişim sırası dikkatli planlanmalı.

GPU Parallelism

CUDA: Grid -> Block -> Thread. __global__ kernel. cudaMalloc/cudaMemcpy. Shared memory warp içinde hızlı. Warp divergence performans düşürür.

Dağıtık Sistem Temelleri

Partial failure, asynchrony, no global clock. Network partition her an olabilir. Byzantine fault: kötüçöl düğüm. CAP seçimi kaçınılmaz.

Vektör Saati

Her düğüm kendi sayacını tutar. Happens-before: $VC(A) < VC(B)$ ise A B'den önce. Causality takibi. Lamport saatinin genelleştirilmesi. Conflict tespiti.

Raft Protocol

Leader election: en yüksek term + log kazanır. Log replication: leader yazar, majority commit. Term: monoton artan sayı. Split-brain önleme.

Paxos

Prepare/Promise/Accept/Accepted aşamaları. Multi-Paxos ile log replikasyonu. Anlaşılması zor; Raft daha pedagojik alternatif. ZooKeeper ZAB kullanır.

Two-Phase Commit

Coordinator: prepare -> commit/abort. Tüm katılımcılar hazır=commit, biri no=abort. Coordinator çökerse blokaj. 3PC blokaj azaltır ama karmaşık.

MapReduce

Map: $(k1, v1) \rightarrow list(k2, v2)$. Shuffle: aynı k2'leri birleştirir. Reduce: $(k2, list(v2)) \rightarrow list(v3)$. Hadoop temeli. Spark daha esnek ve bellekte hızlı.

Dağıtık Kilit & CRDT

Distributed lock: Redis Redlock, ZooKeeper. TTL ile deadlock önleme. CRDT: consensus gerekmeden otomatik merge. Counter, Set, OR-Set tipleri.

Consistent Hashing

Sunucu ekleme/cikarma da K/N anahtar etki. Virtual node ile yük dengesi. Ring topolojisi. Distributed cache ve DHT'de standart.

19. YAZILIM MUH. & SİSTEM TASARIMI

Önce temel tasarım prensipleri, sonra mimari kararlar, sonra büyük ölçekli sistem tasarımı, sonra yazılım süreci ve kültür.

System Design Adımları

Gereksinimleri netleştir (fonk./non-fonk.) -> Kapasite tahmin (QPS, storage) -> Yüksek seviye mimari -> Veri modeli -> API -> Bottleneck & scale.

Scalability

Vertical: daha güçlü makine (sınırı var). Horizontal: daha fazla makine (elastik). Stateless mimari horizontal'i kolaylaştırır. Auto-scaling.

Caching Katmanları

Browser cache -> CDN -> Reverse proxy -> App cache (Redis) -> DB cache. Her katman latency düşürüp yük azaltır. Cache invalidation zor.

Event-Driven Architecture

Producer -> Broker (Kafka) -> Consumer. Async, loose coupling. Saga pattern: dağıtık transaction yönetimi. Outbox pattern: event kayıp önleme.

CQRS & Event Sourcing

CQRS: okuma ve yazma modeli ayrı; ölçekleme kolaylaşır. Event Sourcing: durum yerine eventler saklanır, her an replay edilebilir. Audit trail.

Circuit Breaker

Arka uc hata verdiğinde devre keser (open). Belirli sürede yeniden dener (half-open). Resilience4j, Hystrix. Cascading failure önleme.

Twelve-Factor App

Codebase, Deps, Config (env'de), Backing Services, Build/Release/Run, Stateless Processes, Port Binding, Concurrency, Disposability, Dev/Prod parity, Logs, Admin.

Agile & Scrum

Sprint (2 hafta), Daily Standup, Sprint Review, Retrospective, Product/Sprint Backlog. Velocity ile kapasite. Kanban: akış odaklı alternatif.

Git Workflow

Feature branch -> PR -> Code Review -> Squash merge -> main. Trunk-Based: kısa dallar, feature flag. Conventional Commits: semantik mesaj.

Code Review Kültürü

Küçük, odaklı PR. Açıklayıcı description. LGTM, nit, blocker. Kod, test, güvenlik, performans kontrolü. Yapıcı geri bildirim; ego yok.

Technical Debt

Kasıtlı (hızlı çözüm) vs kasıtsız (bilgisizlik). Refactoring: yapıyı değiştir, davranışı koru. SonarQube ile ölçüm. Borç biriktikçe faiz artar.

SRE & Blameless Culture

Error Budget: 1-SLO; bittinde feature durur. Toil azaltımı. Blameless post-mortem: sistemi suç, kişiye değil. Runbook, chaos engineering.

20. LINUX & BASH / TERMINAL

Önce dosya sistemi ve temel komutlar, sonra izinler ve process yönetimi, sonra metin işleme araçları, sonra scripting, sonra sistem yönetimi.

Dosya Sistemi Hiyerarşisi

/: kök. /bin: temel ikili. /etc: yapılandırma. /home: kullanıcı. /var: değişken veri (log). /tmp: geçici. /proc: kernel sanal FS. /dev: cihaz dosyaları.

Temel Komutlar

ls -la, cd, pwd, mkdir -p, rm -rf, cp -r, mv, touch, cat, less, head/tail -f, find . -name '*.py' -type f, tree ile izin yapısı görüntüleme.

Permissions (izinler)

rw-r--r-- = 754. chmod 755, chown user:group, setuid/setgid: başka kullanıcı yetkisiyle çalış. sticky bit: /tmp. umask varsayılan izni belirler.

Pipe & Redirection

| çıktıyı sonrakine ver. > ustüne yaz, >> ekle. 2> stderr, 2>&1 birleştir. /dev/null cop. tee: hem ekrana hem dosyaya yaz.

Metin İşleme

grep -rn pattern dosya arama. sed 's/eski/yeni/g' yerinde değiştir. awk '{print \$2}' alan işleme. sort | uniq -c | sort -rn en sık eleman.

Process Yönetimi

ps aux, top/htop. kill -9 PID. & arka plan. jobs, fg, bg. nohup: terminal kapansa devam et. Ctrl+C (SIGINT), Ctrl+Z (SIGTSTP).

SSH & Dosya Transferi

ssh user@host -p port -i key.pem. ssh-keygen ile RSA/Ed25519. authorized_keys sunucuya ekle. scp ile kopyalama. rsync -avz inkremental sync.

Shell Scripting

#!/bin/bash. Değişken: NAME='ali'. \$1 \$2 argüman. \$? çıkış kodu. if/elif/else, for/while. set -e: hata durur. set -x: debug. Functions.

Environment Variables

export VAR=değer. .bashrc/.zshrc ile kalıcı. env listele. \$PATH: komut arama yolu. \$HOME, \$USER, \$SHELL. source ile dosya yükle.

Crontab

crontab -e ile düzenle. */5 * * * * /script.sh her 5 dak. 5 alan: dak saat gün ay haftanın-günü. @reboot sistem başında. @daily.

Sistem Yönetimi

df -h disk, du -sh* klasör, free -h RAM, uname -a kernel. ss -tuln açık portlar. journalctl -f sistem logları. systemctl start/stop/status servis.

tmux & vim

tmux: terminal multiplexer; Ctrl-b prefix, new/attach/detach. vim: i insert, Esc normal, :w kaydet, :q çık, dd satır sil, yy kopyala, /arama.

21. REGEX & TEXT PROCESSING

Once temel semboller, sonra karakter siniflari ve quantifier, sonra gruplar ve lookahead, sonra dil/arak spesifik kullanim, sonra NLP temeli.

Temel Semboller

. herhangi karakter. * sifir veya cok. + bir veya cok. ? sifir veya bir. ^ satir basi, \$ satir sonu. | veya. \ escape. Onlara hakimsen guclusun.

Karakter Siniflari

[a-z] kucuk harf. [A-Z] buyuk. [0-9] rakam. \d rakam, \w kelime, \s whitespace. \D\W\S tersleri. [^abc] bu karakterler haric.

Quantifier & Greedy/Lazy

a{3} tam 3. a{2,5} 2-5. .* greedy (cok esle). .*? lazy (az esle). Greedy backtracking performansi etkiler. Possessive quantifier: geri adim atmaz.

Gruplar & Referanslar

(abc) yakalama grubu. (?abc) yakalamayan. \1 geri referans. (?P<name>...) isimli grup. re.group(1) ile erisin. Capture groups parse icin cok kullanisli.

Lookahead & Lookbehind

(?=abc) pozitif lookahead. (?!abc) negatif. (?<=abc) pozitif lookbehind. (?<!abc) negatif. Tuketken karakter yok; context eslesme icin.

Python re Modulu

re.match (bastan), re.search (herhangi), re.findall (liste), re.finditer (iterator), re.sub (degistir), re.compile (derle). re.IGNORECASE|MULTILINE.

grep & sed

grep -E genisletilmis. grep -P Perl uyumlu. grep -rn tum dosyalar. sed 's/pat/rep/g' global. sed -i yerinde degistir. sed -n '/start/,end/p' aralik.

JSON & CSV Parsing

json.loads/dumps. jq '.data[].name' komut satiri JSON. csv.DictReader. pandas read_csv(). Encoding/delimiter/quoting dikkat. Schema validation.

XML & HTML

xml.etree.ElementTree standart. lxml hizli. BeautifulSoup: find(), find_all(), CSS selector. XPath ile detayli. Asla regex ile HTML parse etme.

String Metodlari

split/strip/join/replace/startswith/endswith. f-string: f'{var:.2f}'. encode/decode. zfill/ljust/rjust. Python str immutable; her islem yeni nesne.

Log Analizi

access.log: IP tarih metod URL durum boyut. grep | awk | sort | uniq -c | head pipeline. GoAccess canli gorsel. ELK Stack: Elasticsearch+Logstash+Kibana.

NLP Temeli

Tokenization, lowercasing, stop word removal, stemming (Porter), lemmatization (WordNet/spaCy). TF-IDF, bag-of-words. NLTK ve spaCy Python kutuphaneleri.

22. TESTING & DEBUG TEKNİKLERİ

Önce test felsefesi ve piramidi, sonra birim test yazımı, sonra integration/E2E, sonra TDD, sonra debug ve profiling teknikleri.

Test Piramidi

Unit (çok, hızlı, ucuz) -> Integration (orta) -> E2E (az, yavaş, pahalı). İnce koni anti-pattern: E2E'ye güvenme, unit'i ihmal etme. Denge kritik.

Unit Test

Tek fonksiyon/sınıf izole test. pytest, JUnit, Jest. AAA: Arrange-Act-Assert. Mock ile dış bağımlılık kes. Her test bağımsız; sıra önemli olmamalı.

Mocking & Stubbing

Mock: bağımlılık sahte uygulaması, çağrımlar. Stub: sabit değer dondurur. Spy: gerçek + çağrımlar izleme. unittest.mock, Mockito, Jest mock.

Code Coverage

Line, Branch, Function, Condition coverage. coverage.py, Istanbul/nyc. %80+ hedef ama kaliteyi garantiemez. Mutation testing daha güçlü.

Integration Test

Birden fazla bileşen birlikte test. Gerçek DB, API, mesajlaşma ile. Testcontainers: Docker ile izole ortam. Daha yavaş ama gerçekçi.

E2E Test

Tam kullanıcı senaryosu. Playwright, Cypress, Selenium. Flaky test sorunu: async beklemler. Paralel çalıştırma, retry, screenshot on fail.

TDD

Red: başarısız test yaz. Green: geçirmek için minimum kod. Refactor: temizle. Tasarım kalitesini artırır. Önceden düşünmeye zorlar.

Property-Based Testing

Rastgele girdi üretip özellik doğrulama. Hypothesis (Python), QuickCheck (Haskell). Edge case'leri otomatik bulur. Klasik unit testi tamamlar.

Debugging Teknikleri

Print/log (basit). IDE breakpoint + watch (güçlü). Binary search debugging: problemi ikiye böl. Rubber duck: birine anlat. Git bisect: regresyonu bul.

Profiling

CPU: cProfile (Python), async-profiler (Java). Memory: tracemalloc, Memray, Valgrind. Flame graph: görsel hotspot analizi. Bottleneck'i bul, erken optimize etme.

Static Analysis

Çalıştırmadan hata ve stil tespiti. pylint, flake8, mypy, ruff (Python). ESLint (JS). SonarQube (çok dil). Pre-commit hook ile entegre.

Performance Testing

Load: normal yük. Stress: limitin üstünde. Soak: uzun süre orta yük. Spike: ani artış. k6, Locust, JMeter, Gatling. Percentile (p95, p99) metriği.

Contract Testing

Mikroservisler arası API sözleşmesi her iki tarafın da test eder. Pact framework. Consumer-Driven Contract: istemci beklentiyi belirler. CI'da zorunlu.

23. PROJE YONETIMI & KARIYER

Önce GitHub ve iş akışı, sonra kariyer hazırlığı, sonra iş görüşmesi teknikleri, sonra uzun vadeli kariyer ve topluluk.

GitHub Essentials

README.md, .gitignore, LICENSE, CONTRIBUTING.md. Issues: hata/görev. PR: kod inceleme. GitHub Actions: CI/CD. Projects: Kanban. Releases: versiyon.

Semantic Versioning

MAJOR.MINOR.PATCH. Major: breaking change. Minor: geriye uyumlu yeni özellik. Patch: bug fix. 0.x.y: geliştirme. CHANGELOG.md ile geçmiş.

Git Workflow Detay

git stash ile geçici kaydet. cherry-pick: belirli commit al. rebase -i: commit tarihini düzelt. rebase: kayıp commit kurtar. bisect: regresyon bul.

Open Source Katılım

Good first issue ile başla. CONTRIBUTING.md oku. Fork -> branch -> commit -> PR. CLA imzalama. Issue açmak da katılımdır. Takip etmek öğretir.

Teknik CV

Somut metrik: '%30 latency azaltma', '10K kullanıcı'. Tech stack bağlamla listele. GitHub linki, kişisel site. 1 sayfa. ATS: anahtar kelimelere dikkat.

LeetCode & DSA Hazırlık

Easy->Medium->Hard ilerleme. Blind 75 / LeetCode 150 list. Pattern: sliding window, two pointer, BFS/DFS, DP. Her problemden sonra çözümü incele.

Sistem Tasarımı Görüşmesi

Gereksinimleri sor. Yukarıdan aşağı tasarla. QPS/storage tahmin et. Trade-off açıkla. CAP, sharding, caching, SQL vs NoSQL kararlarını savun.

Davranışsal Görüşme

STAR: Situation, Task, Action, Result. Çakışma, başarısızlık, liderlik, işbirliği örnekleri hazırla. Şirket değerlerini ara. Soru sor.

Portfolyo Projeleri

Full-stack, CLI aracı, ML modeli, API servisi, open source katkı. Deploy et (Vercel, Railway). README: problem, çözüm, teknoloji, demo. Sayışal etki.

Teknik Yazarlık

Docstring: fonksiyon amacı, parametreler, dönüş. OpenAPI/Swagger: makine okunur API dok. ADR (Architecture Decision Record): karar kaydı. RFC yazma.

Soft Skills

Yazılı iletişim: async dönemde kritik. Teknik olmayan kişilere açıklama. Zaman yönetimi: timeboxing, Pomodoro. Hayta hayır demek de bir beceri.

Networking & Topluluk

LinkedIn aktif kullanım. Meetup/konferans. Twitter/X CS toplulukları. Discord: Reactiflux, ML Discord. Blog yazmak görünürlük sağlar. Öğretmek öğretir.

24. ETİK & HUKUK (AI Etigi, GDPR, Lisanslar)

Önce veri gizliliği mevzuatı, sonra AI etiği temelleri, sonra algoritmik sorunlar, sonra hukuki çerçeve ve sorumluluk.

GDPR Temelleri

AB veri koruma mevzuatı. Kişisel veri işleme için açık rıza veya yasal dayanak. Haklar: erişim, düzeltme, silme (unutulma), tasima, itiraz.

KVKK

Türkiye kişisel veri kanunu. Veri sorumlusu + veri işleyen. Aydınlatma yükümlülüğü. Açık rıza. KVKK ihlali idari para cezası. GDPR ile benzer.

Veri Minimizasyonu

Yalnızca amaç için gerekli veriyi topla. Purpose limitation: başka amaçla kullanılamaz. Storage limitation: artık gerekmiyorsa sil. Privacy by default.

Privacy by Design

Gizliliği sonradan ekleme, basından planla. GDPR'nin 25. maddesi. Varsayılan ayarlar en gizli olmalı. Veri akışını en baştan minimize et.

AI Etiği CIA

Fairness (adalet), Accountability (hesap verebilirlik), Transparency (seffaflik), Ethics (etik). EU AI Act ve IEEE Ethically Aligned Design çerçeveleri.

Algorithmic Bias

Tarihi ayrımcılık eğitim verisine yansır. Disparate impact: farklı gruplara farklı etki. Fairness metrikleri: demographic parity, equalized odds, calibration.

Acıklanabilirlik (XAI)

SHAP: her özelliğin modele katkısı. LIME: yerel yaklaşım. Grad-CAM: CNN karar bölgesi. GDPR 'acıklanma hakkı' black-box modeli zorlar.

AI Güvenliği

Alignment: AI insan değerleriyle uyumlu mu? Corrigibility: düzeltilebilirlik. Interpretability. Adversarial attack: kötü niyetli girdi ile yanlışlatma.

Yazılım Lisansları

MIT: serbest, kaynak belirt. Apache 2.0: patent koruma. GPL: türev de GPL olmalı (copyleft). LGPL: kütüphane serbest. Proprietary: izinsiz kullanılamaz.

Telif Hakkı & Patent

Kod otomatik telif hakkı alır. Patent: buluşlar için, yazılımda sınırlı. Trade Secret: NDA ile koruma. AI ürettiği içerik telif hakkı tartışmalı.

Sorumluluk & EU AI Act

AI kariyeriyle zarar olursa kim sorumlu? Risk kategorileri: kabul edilemez (yüz tanıma toplu), yüksek (kredi skoru), sınırlı, minimal. Compliance yuku.

Etik Tasarım

Value Sensitive Design: tasarıma paydaş değerlerini entegre et. Inclusive design: farklı kullanıcıları düşün. Darkpattern: kullanıcıyı manipüle eden UI.

25. GOMULU SİSTEMLER & IoT

Önce donanım temeli (MCU/MPU), sonra periferal arabirimler, sonra RTOS, sonra IoT iletişim protokolleri, sonra güvenlik ve OTA.

MCU vs MPU

MCU: CPU+RAM+Flash+periferaller tek chip (Arduino, STM32, ESP32), düşük güç/maliyet. MPU: güçlü CPU, dış RAM gerekir (Raspberry Pi). Senaryo MCU/MPU belirler.

Arduino & ESP32

Arduino: AVR/ARM, C++, basit. ESP32: WiFi+Bluetooth dahili, FreeRTOS desteği, dual-core. Her ikisi GPIO, PWM, ADC, I2C, SPI, UART destekler.

GPIO

Dijital giriş (buton) ve çıkış (LED). Pull-up/pull-down direnc. Active HIGH/LOW mantığı. Debouncing: mekanik buton titreşimini yazılımla filtreler.

PWM

Dijital sinyalle analog etki. Duty cycle: ON süresi / periyot. LED parlaklığı, servo açısı, DC motor hızı. Timer/Counter donanımı ile üretilir.

ADC & DAC

ADC: analog (sıcaklık, ışık) -> dijital. 10-bit=1024 adım, 12-bit=4096. DAC: dijital -> analog. Ses çıkışı, referans voltaj. Nyquist: örnekleme $\geq 2 \cdot f_{max}$.

Haberleşme Protokolleri

I2C: 2 kablo, çok slave, 400kHz. SPI: 4 kablo, hızlı, kısa mesafe. UART: asenkron, 2 kablo, basit. CAN: otomotiv, gürültü dayanıklı. RS-485: uzun mesafe.

RTOS

Deterministik zamanlama: hard (mutlak) vs soft (esnek) real-time. FreeRTOS: task, queue, semaphore, timer. Zephyr: modern, IoT odaklı. Preemptive scheduler.

Interrupt & Timer

Interrupt: dış olay CPU'yu keser, ISR çalışır. Timer interrupt: periyodik görev. Polling yerine interrupt: CPU tasarrufu. Interrupt priority (NVIC).

Güç Yönetimi

Light Sleep, Deep Sleep, Hibernate modları. Wakeup: timer, GPIO, UART. ESP32 deep sleep ~10uA. Pil ömrü = kapasite_mAh / ortalama_akım_mA.

IoT Mimarisi

Sensor -> Edge (MCU işleme) -> Fog (yerel sunucu) -> Bulut (depolama/analiz) -> UI. Edge computing: latency azalt, bant genişliği tasarrufu.

MQTT

Lightweight pub/sub. Broker (Mosquitto, HiveMQ) mesaj dağıtır. Topic: ev/salon/sıcaklık. QoS 0 (fire-forget), 1 (en az bir), 2 (tam bir). TLS ile şifrele.

OTA & Güvenlik

OTA: fiziksel erişim olmadan firmware güncelle. Dual-bank: indirirken çalışır. Rollback: hata varsa eski sürümüne dön. Firmware imzalama, secure boot, KVKK.

Gomulu Linux

Yocto/Buildroot ile minimal imaj. Cross-compilation: x86'da ARM derle. Device tree: donanım tanımı. uBoot bootloader. systemd vs BusyBox init.

26. SAYISAL YONTEMLER & BILIMSEL HESAPLAMA

Once sayi temsili ve hata kavramlari, sonra kok/sistem cozumu, sonra interpolasyon, sonra integrasyon, sonra optimizasyon, sonra istatistiksel yontemler.

Floating Point IEEE 754

sign(1b)+exponent(8/11b)+mantissa(23/52b). Machine epsilon $\sim 2^{-52}$ double. Inf, NaN ozel degerler. Catastrophic cancellation: kucuk fark buyuk hata.

Sayisal Hata Turleri

Truncation error: matematiksel yaklasim. Round-off error: FP temsili. Absolute error: $|x-xa|$. Relative error: $|x-xa|/|x|$. Condition number: probleme duyarlilik.

Bisection Metodu

$[a,b]$ araliginda kok: orta noktayi dene, araligi yari ya indir. Yakinsaklik garantili ama yavas (lineer). $f(a)*f(b)<0$ kosulu gerekli. Guvenilir baslangi c.

Newton-Raphson

$x_{n+1}=x_n-f(x_n)/f'(x_n)$. Ikinci dereceden yakinsaklik: cok hizli. Baslangic noktasina duyarli, diverjans riski. Kokun yakininda cok etkili.

Dogrusal Sistem Cozumu

Gauss eliminasyonu $O(n^3)$. LU ayristirma: yeniden kullanilabilir. QR: sayisal kararli. Iteratif (Jacobi, Gauss-Seidel): buyuk seyrek sistemler icin.

Interpolasyon

Lagrange: $N+1$ nokta N . dereceli polinom. Spline: parcali, duzenli. Cubic spline: goruntu yeniden ornekleme. Runge fenomeni: yuksek derecede osilasyon.

Sayisal Integrasyon

Trapezoid: lineer yaklasim. Simpson 1/3: karesel, daha hassas. Gaussian quadrature: optimal nokta secimi. `scipy.integrate.quad`. Hata $O(h^n)$.

ODE Cozucleri

Euler: basit, $O(h)$ hata. Runge-Kutta 4: standart, $O(h^4)$. Adaptive step: hatayi kontrol ederek adim boyutu ayarla. `scipy.integrate.solve_ivp`.

Ozde ger Hesaplama

Power iteration: buyuk ozde geri bulur. QR algoritma asi: tum ozde gerleri. `scipy.linalg.eigh` simetrik icin. PageRank, PCA, spektral kumeleme.

Monte Carlo Yontemleri

Rastgele orneklemeyle sayisal tahmin. Pi hesaplama klasik ornek. MCMC: yuksek boyutlu dagilimdan ornekleme. Bayesian inference, finansal simulasyon.

FFT Uygulamalari

Sinyal filtreleme: frekans uzayinda sil. Polinom/buyuk sayi carpimi: $O(n \log n)$. Konvolusyon teoremi: uzayda conv = frekansta carpim. `scipy.fft`.

Sayisal Optimizasyon

Gradient-free: Nelder-Mead, genetic algorithm. Birinci dereceden: gradient descent, SGD. Ikinci dereceden: Newton, BFGS, L-BFGS. `scipy.optimize`.

26 Bolum, 350+ Terim - Ogrenme Sirasina Gore!

Bu rehber CS mufredatinin tum kritik konularini ogrenme sirasina gore sunmaktadir. Matematik -> Algoritmalar -> OS -> Ag -> DB -> Guvenlik -> ML/AI -> DevOps -> ... Her kavram bir oncekinin uzerine inSaEdir. Basarilar Alican!

>> Sirayi takip et: matematikten kacma, algoritmalar daha kolay olacak

>> Her terimi bir projeyle eslestir: teorik bilgi pratikte anlam kazanir

>> Linux komutlarini gun be gun kullan: terminal seni hizlandirir

>> Test yaz, profil et, izle: calisityor olmak yeterli degil

>> Sistem tasarimi calis: buyuk sirket gorusmelerinin odak noktasi